Лабораторная работа №2

дисциплина: Архитектура компьютера

true

Цель работы

- Изучить идеологию и применение средств контроля версий.
- Освоить умения по работе с git.

Задание

Настроить GitHub.

Теоретическое введение

Системы контроля версий (Version Control System, VCS) применяются при работе нескольких человек над одним проектом. Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к которому настроен доступ для участников проекта. При внесении изменений в содержание проекта система контроля версий позволяет их фиксировать, совмещать изменения, произведённые разными участниками проекта, производить откат к любой более ранней версии проекта, если это требуется.

В классических системах контроля версий используется централизованная модель, предполагающая наличие единого репозитория для хранения файлов. Выполнение большинства функций по управлению версиями осуществляется специальным сервером. Участник проекта (пользователь) перед началом работы посредством определённых команд получает нужную ему версию файлов. После внесения изменений, пользователь размещает новую версию в хранилище. При этом предыдущие версии не удаляются из центрального хранилища и к ним можно вернуться в любой момент. Сервер может сохранять не полную версию изменённых файлов, а производить так называемую дельта-компрессию — сохранять только изменения между последовательными версиями, что позволяет уменьшить объём хранимых данных.

Системы контроля версий поддерживают возможность отслеживания и разрешения конфликтов, которые могут возникнуть при работе нескольких человек над одним файлом. Можно объединить (слить) изменения, сделанные разными участниками (автоматически или вручную), вручную выбрать нужную версию, отменить изменения вовсе или заблокировать файлы для изменения. В зависимости от настроек блокировка не позволяет другим пользователям получить рабочую копию или препятствует изменению рабочей копии файла средствами файловой системы ОС, обеспечивая таким образом, привилегированный доступ только одному пользователю, работающему с файлом.

Системы контроля версий также могут обеспечивать дополнительные, более гибкие функциональные возможности. Например, они могут поддерживать работу с несколькими версиями одного файла, сохраняя общую историю изменений до точки ветвления версий и собственные истории изменений каждой ветви. Кроме того, обычно доступна информация о том, кто из участников, когда и какие изменения вносил. Обычно такого рода информация хранится в журнале изменений, доступ к которому можно ограничить.

В отличие от классических, в распределённых системах контроля версий центральный репозиторий не является обязательным.

Среди классических VCS наиболее известны CVS, Subversion, а среди распределённых — Git, Bazaar, Mercurial. Принципы их работы схожи, отличаются они в основном синтаксисом используемых в работе команд.

Выполнение лабораторной работы

Базовая настройка git

1. Установила git командой dnf install git.
2. Устновила gh командой dnf install gh.
3. Задала имя и email владельца репозитория.
4. Настроила utf-8 в выводе сообщений git.
5. Задала имя начальной ветки (будем называть её master).
6. Параметр autocrlf.
7. Параметр safecrlf (Рис. 1 - Базовая настройка git).

Создание ключа ssh

1. Создала по алгоритму rsa с ключём размером 4096 бит (Рис. 2 - Создание ключа ssh).
2. Создала по алгоритму ed25519 (Рис. 3 - Создание ключа ed25519).

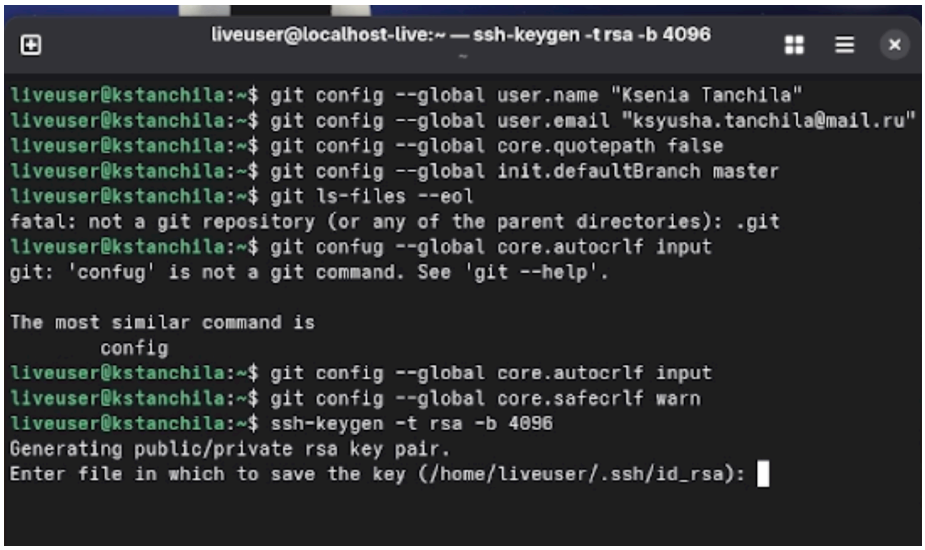

Figure 1: Рис. 1 - Базовая настройка git

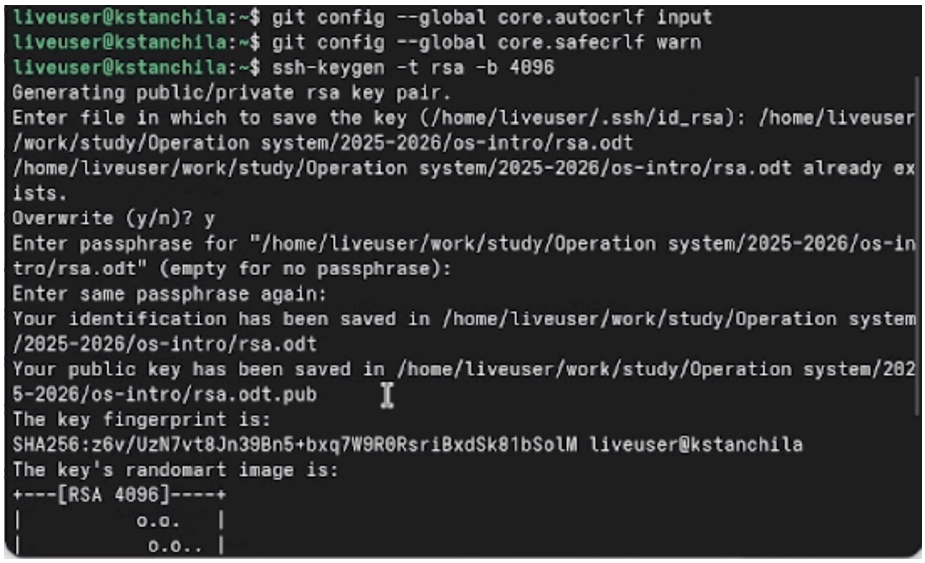

Figure 2: Рис. 2 - Создание ключа ssh

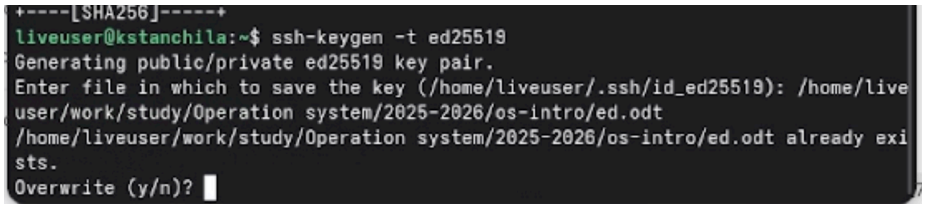

Figure 3: Рис. 3 - Создание ключа ed25519

Создание ключа pgp

1. Сгенерировала ключ (Рис. 4 - Генерация ключа pgp).

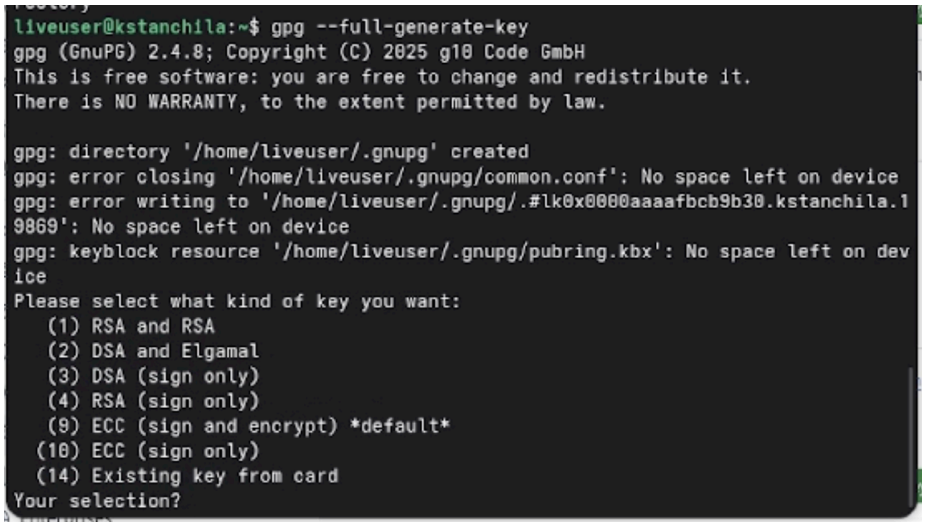

Figure 4: Рис. 4 - Генерация ключа pgp

Настройка github

1. Создала учетную запись на Гитхабе.
2. Заполнила все необходимые данные.

Добавление PGP ключа в GitHub

1. Вывела список ключей и скопировала отпечаток приватного ключа (Рис. 5 - Добавление PGP ключа в GitHub).
2. Скопировала сгенерированный PGP ключ в буфер обмена.
3. Перешла в настройки GitHub (https://github.com/settings/keys), нажала на кнопку New GPG key и вставила полученный ключ в поле

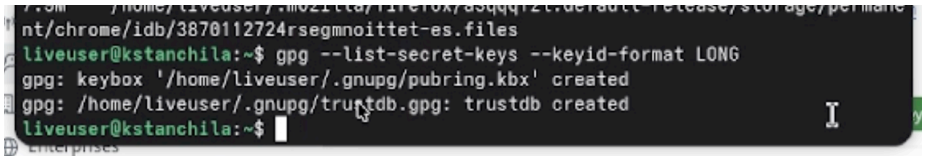

Figure 5: Рис. 5 - Добавление PGP ключа в GitHub

ввода (Рис. 6 - PGP ключ в GitHub).

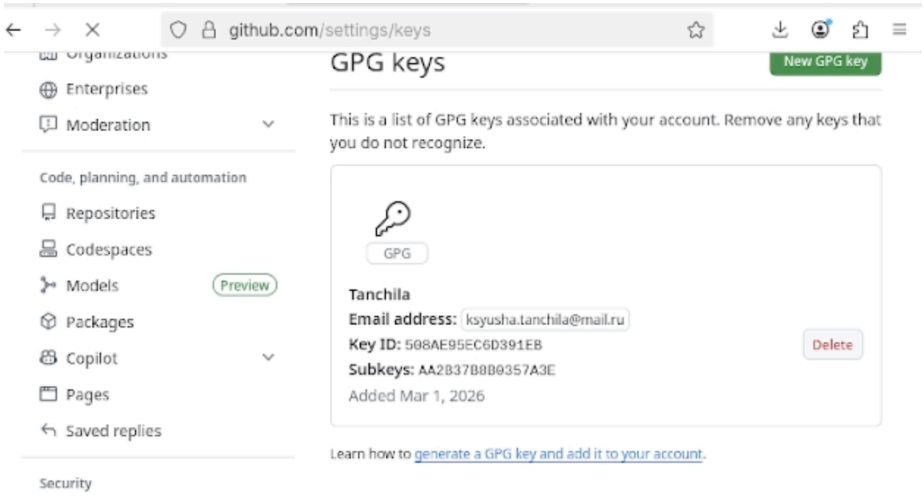

Figure 6: Рис. 6 - PGP ключ в GitHub

Настройка автоматических подписей коммитов git

1. Используя введёный email, указала Git применять его при подписи коммитов (Рис. 7 - Настройка автоматических подписей коммитов git).

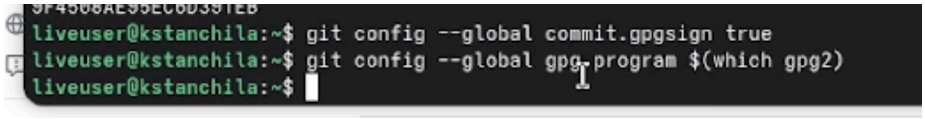

Figure 7: Рис. 7 - Настройка автоматических подписей коммитов git

Выводы

- Изучила идеологию и применение средств контроля версий.

- Освоила умения по работе с git.

Список литературы

Лабораторная работа №2.